

文章编号 1006 - 0456(2001)01 - 0079 - 05

基于 Matlab5.3 的永磁同步电机的 分析和仿真

陈琦,季国瑜

(南昌大学电气与自动化工程学院,江西南昌 330029)

摘要 简要介绍了 Matlab5.3 中的 Simulink 软件,并说明了该软件在仿真中的使用.同时,对 Matlab5.3 中的永磁同步电机模块进行了分析,给出了建立该模块所依据的数学模型,并指出了该模块的参数设定及输入、输出方法.运用该模块进行仿真,只需输入一些参数,无须自己编程,便能得到仿真结果,因而减少了研究时间,节约了开支.文中给出了一个仿真实例,并进行了分析,与实际是一致的.

关键词 永磁同步电机;Matlab5.3;分析与仿真

中图法分类号 TM 351

文献标识码 A

永磁同步电机(PMSM)具有结构简单、运行可靠、控制方便和效率高等特点,在现代交流电机中占有举足轻重的地位.但由于永磁电机的动特性较一般的电励磁式电机有很大不同,因此,根据设计参数对电机的动态过程进行数字仿真就显得十分必要,这样可在样机造出前就预知电机的动态性能,可为优化设计方案提供依据.

Mathworks 公司 1999 年最新推出的 Matlab5.3 版本中,就有一个电力系统工具箱(Power System).这是一个非常好的电路仿真软件,它里面就包含了永磁同步电机的仿真模块,因此无需自己再对电机的仿真模型进行编程,大大减少了研究时间,节约了开支.

1 Matlab5.3 中的 Simulink 软件简介

Simulink 是基于 Windows 环境下的图形程序.它具有相对独立的功能和使用方法,是对动态系统进行建模、仿真和分析的一个软件包.它支持线性和非线性系统、连续时间系统、离散时间系统、连续和离散混合系统,且系统可以是多进程的.它为用户提供了用方框图进行建模的图形接口,从而比通常用微分方程和差分方程建模的软件有更方便灵活和直观的优点. Simulink 含有 Sinks(输出方式)、Source(输入源)和 Connections(连接与接口)等子模块库.每个子模块又包含相应的功能模块,用户只要通过简单的单击和拖动鼠标的动作,就能创建自己的模块.

模型建立好后,就可以直接对它进行相应的仿真分析.可以选择合适的输入源模块(如正弦波)做信号输入,用适当的接收模块(如示波器)观察系统响应,分析系统特性.按下菜单栏 Simulation 上的 Start 命令开始仿真,结果输出到接收模块上.如仿真结果不符合要求,则可以

收稿日期:2000 - 04 - 25

作者简介:陈琦,男,1975 年生,硕士研究生.

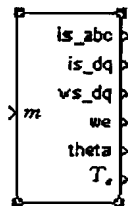
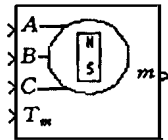
修改系统模块及参数,继续进行仿真分析。

2 永磁同步电机模块分析

2.1 永磁同步电机模块

进入 Matlab 环境,在 Matlab 菜单上选择 File/ New/ Model,即进入了 Matlab 的图形仿真环境 Simulink,屏幕上出现两个窗口:一个标题为 Simulink Library Browser,这是仿真所用的各种模块库窗口;另一个标题为 Untitled,这是进行电路仿真的工作窗口。

双击 Power System Blockset 模块,在该模块下方出现一串子模块名。再次双击模块名“Machines”,则又出现一串子模块名。用鼠标左键选中“Permanent Magnet Synchronous Machine”模块,然后将其拖放至“Untitled”窗口,可看到如图 1 的模块。再用鼠标将“PMSM Measurement Demux”模块拖至 Untitled 窗口,可看到如图 2 的模块。



2.2 永磁同步电机模块分析

永磁同步电机模块可工作于电动机方式或发电机方式。运行方式由电机电磁转矩符号决定(为正则是电动机状态,为负则是发电机状态)。关于电机的机械与电气部分的变量,我们可以用二阶状态空间模型来表示。为了简化模型,可以假定转子永磁磁极在定子上产生的感应磁通是正弦分布的,并且由于通常永磁同步电机的气隙较大,可以近似地忽略定转子铁心的磁饱和。

因此,基于转子参考框架(即 d, q 坐标系)的永磁同步电机的数学模型可以表述为下列方程:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} i_d &= \frac{1}{L_d} v_d - \frac{R}{L_d} i_d + \frac{L_q}{L_d} p \omega_r i_q \\ \frac{d}{dt} i_q &= \frac{1}{L_q} v_q - \frac{R}{L_q} i_q - \frac{L_d}{L_q} p \omega_r i_d - \frac{\lambda_p \omega_r}{L_q} \\ T_e &= 1.5 p [\lambda i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \end{aligned}$$

式中: L_q, L_d 分别为 q 轴、 d 轴的电感系数; R 为定子绕组电阻; i_q, i_d 分别为 q 轴、 d 轴的定子电流; v_q, v_d 分别为 q 轴、 d 轴的定子电压; ω_r 为转子角速度; λ 为转子永磁磁极与定子绕组匝连的磁链的幅值; p 为电机极对数; T_e 为电磁转矩。

$$\frac{d}{dt} \omega_r = \frac{1}{J} (T_e - R \omega_r - T_m) \quad \frac{d\theta}{dt} = \omega_r$$

式中: J 为转动部分的转动惯量; F 为机械阻尼系数; T_m 为机械负载转矩。

Matlab5.3 中的永磁同步电机的模块就是建立在上述数学模型之上的。

2.3 模块的参数设定及输入与输出

在工作窗口中双击电机模型,将弹出电机参数输入设定窗口,需输入的参数有: [定子电阻 R], [交、直轴电感系数 L_q, L_d], [定子绕组匝连的磁链幅值 λ], [转动惯量 J , 机械阻尼系数 F , 电机极对数 p]。在应用中,根据仿真所用的实际参数设定即可。

图 1 中电机模型的 A, B, C 端口是三相定子电源输入端口, T_m 端口是电机轴上的机械

转矩. 当 $T_m > 0$ 时, 工作于电动机状态; 当 $T_m < 0$ 时, 工作于发电机状态. 电机模型的 m 端口是各个测量值的输出端口. 电机的可测量值有 10 个 (包括所有流入电机的电流): 线电流 i_a, i_b, i_c ; q, d 轴电流 i_q, i_d ; q, d 轴电压 v_q, v_d ; 转子转速 ω_e ; 转子位置角 θ_e ; 电磁转矩 T_e .

但这些量不能直接从 m 端口输出, 必须由电机测量环节 (PMSM Measurement Demux) 输出, 即将 m 端口与测量环节 m 端口连接. 这样, 测量环节输出端口即可输出各测量值. 同时, 也可把电机的一些输出量接回输入端, 形成各种闭环控制.

必须指出, Matlab 的电机模型是基于 (d, q, o) 坐标系的, 因此下标为 q, d 都是坐标 d, q 上的量, 如要和静止坐标系 $(as - bs - cs)$ 的量进行比较, 需对其进行坐标变换, 即用派克逆变换矩阵:

$$p^{-1}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta + 2\pi/3) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta - 2\pi/3) & \sin(\theta + 2\pi/3) \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

进行变换, 逆变换关系为

$$f_{abc} = p^{-1}(\theta) \cdot f_{dqo}$$

3 仿真示例

图 3 是一个电动机状态的永磁同步电机仿真电路图, 电机处于闭环控制. 从图 3 可知, 有两个闭环回路, 内环回路控制电机的定子电流, 外环回路控制电机的转速, 定子由三相 PWM 逆变器供电. 三相 PWM 逆变器是由 Simulink 标准模块封装而成的子系统. 负载转矩起始值为 $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ (额定值), 在 0.04 s 时降至 $1 \text{ N} \cdot \text{m}$. 其电机参数如下:

[定子电阻 $R: 2.875 \Omega$], [$L_d: 8.5 \text{ mH}$, $L_q: 8.5 \text{ mH}$], [磁链幅值: 0.175 wb], [转动惯量: $0.0008 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 阻尼系数: 0, 电极对数: 4].

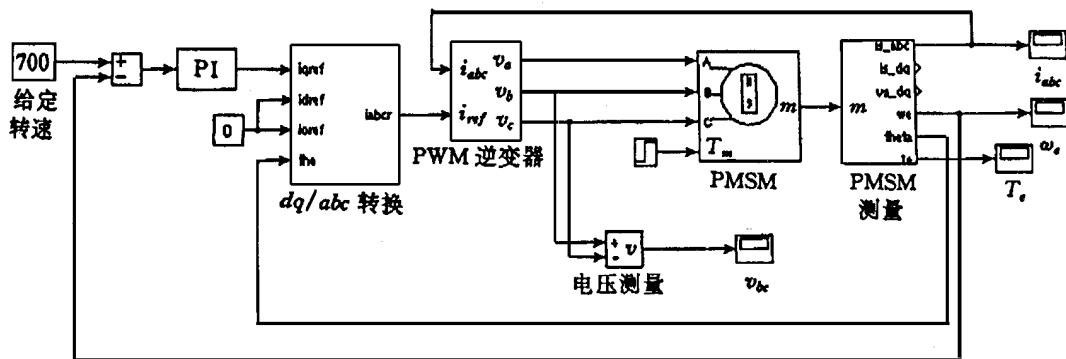


图 3 闭环控制的 PMSM 仿真电路图

选择工作窗口主菜单下的 Simulink/ Parameters, 即可进入仿真参数设置窗口, 可以在窗口内设置仿真起始时间、仿真步长、解法、要求的误差限等. 此例中, 设置起始时间为 0, 停止时间为 0.06 s , 选取 Ode15S (可变阶次的数值微分公式 (NDFS) 算法) 变步长解法, 可解刚性问题, 其它都使用缺省选项. 单击 Simulation/ Start, 即开始仿真, 波形如图 4, 图 5, 图 6 所示.

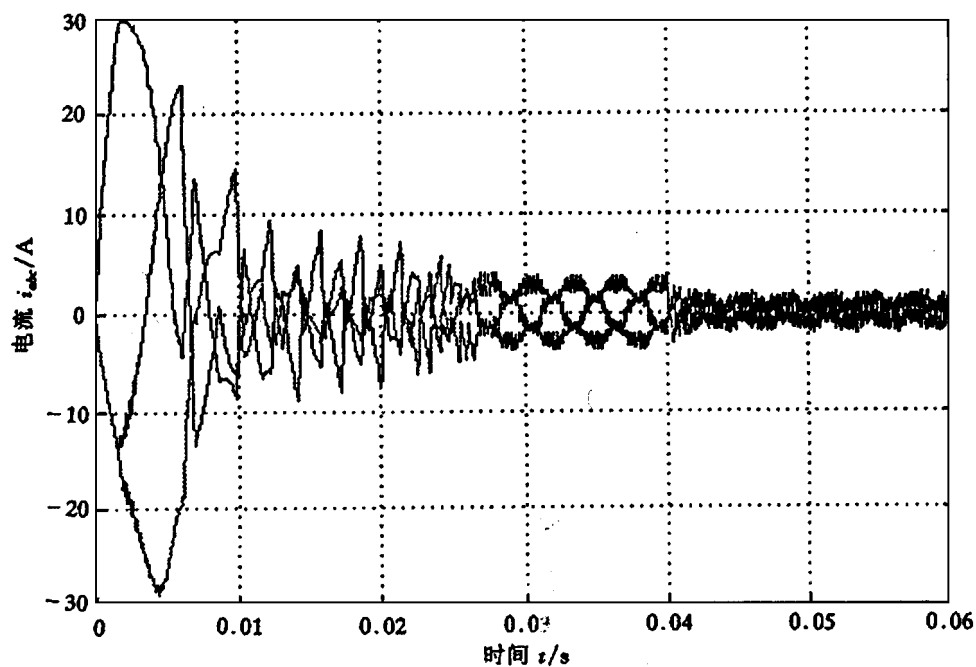


图4 定子三相电流波形

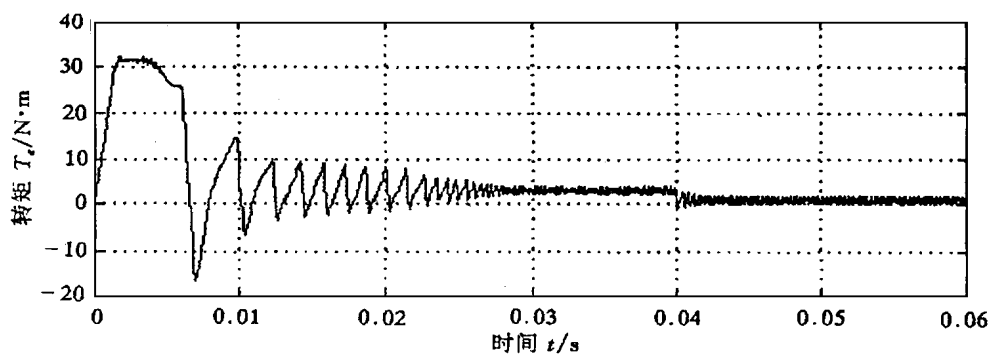


图5 电机转矩波形

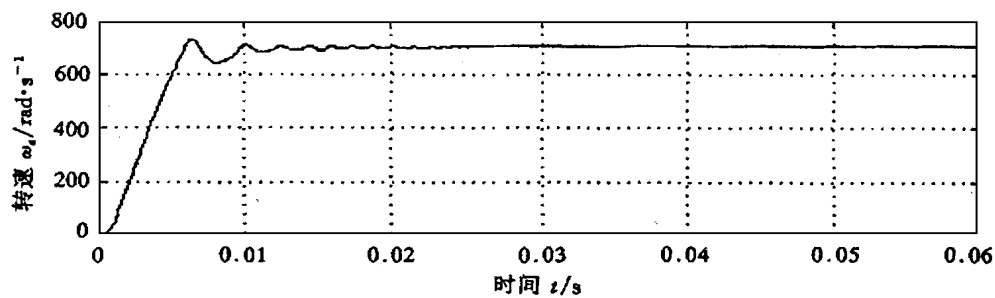


图6 电机转速波形

由图可见,电机转矩、电流在电机启动时,都急剧增加,但很快便进入稳定运行状态,此时转矩的值为 $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。在 0.04 s 时,由于负载减小,电流、转矩都出现轻微波动,但很快又达到新的稳定运行状态,此时转矩的值为 $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。而电机转速由于惯性的作用,并未出现波动现象。这与实际电机运行时的波形是一致的。

4 结论

本文系统而简略地介绍了 Simulink,介绍了 Matlab5.3 中的永磁同步电机的数学模型,并结合实例说明模块及仿真参数的设置。由此可见,对永磁同步电机的仿真,在很多情况下,可以利用该模块,节约研究时间。另外,也有助于读者掌握 Matlab5.3 其它仿真应用。

参 考 文 献

- [1] 张伟,许广彬. Matlab5.2 在电气仿真中的应用[J]. 电工技术,1999,28(10).
- [2] 程卫国,冯峰. Matlab5.2 应用指南[M]. 北京:人民邮电出版社,1999.
- [3] 谢卫,汪国梁. 永磁同步电动机的快速仿真数学模型[J]. 西安交通大学学报,1993,47(4).

Analysis and Simulation Based on Matlab5.3 for Permanent Magnet Synchronous Machines

Chen Qi, Ji Guoyu

(Electrical and Automation Engineering School, Nanchang University, Nanchang 330029, China)

ABSTRACT This paper briefly introduces the software Simulink and how to use it in the simulation. Then it presents a mathematical model on which the model of PMSM is established, and describes the application of the model of PMSM. The outstanding feature of the model of PMSM lies in the fact that the result of simulation can be achieved by inputting some parameters, so the program isn't indispensable, and researching time is saved. A simulating example is provided.

KEY WORDS PMSM; Matlab5.3; analysis and simulation